



代币发射器系统

基于 Bonding Curve 的自动化代币发行与交易解决方案



自动化价格发现



恒定乘积公式



多重安全机制

价格

代币售出量

系统架构概述

MEME 发射器系统



MEMECore

核心逻辑



MEMEVesting

锁仓管理



MEMEFactory

代币部署



MEMEHelper

价格计算

MEMECore: 系统的核心业务逻辑层，负责管理代币的整个生命周期，包括代币的创建、买卖交易的执行、毕业流程的触发与管理。

MEMEFactory: 专注于代币合约的部署，利用CREATE2操作码部署新的代币合约，使得合约地址在部署之前即可被预测。

MEMEHelper: 提供辅助功能，主要负责价格曲线的计算、流动性的添加以及与PancakeSwap等去中心化交易所的集成。

MEMEVesting: 专门用于管理代币的线性锁仓机制，支持多种锁仓模式，以实现代币的逐步释放和分配。

Bonding Curve核心机制

恒定乘积公式

$$x \times y = k$$

虚拟BNB储备 × 虚拟代币储备 = 常数 k

k : 代币创建时确定, 生命周期中保持不变

价格计算

$$\text{价格} = \text{virtualBNBReserve} / \text{virtualTokenReserve}$$

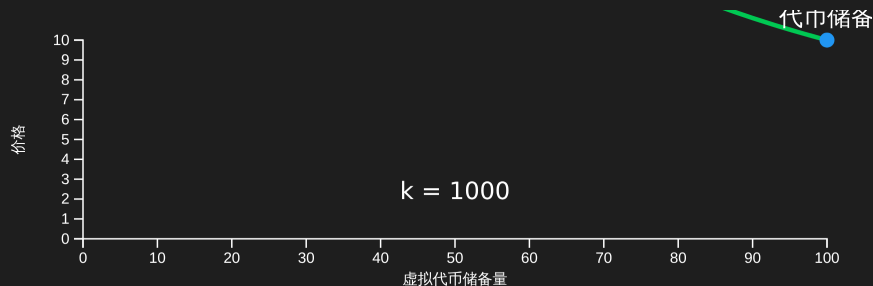
买入时

BNB增加 → 代币减少 → 价格上涨

卖出时

BNB减少 → 代币增加 → 价格下跌

价格曲线特性



自动做市机制

自动价格发现

通过数学公式自动确定代币价格, 无需传统订单簿

动态储备调整

交易时自动调整储备量, 维持恒定乘积关系

供需影响价格

随代币售出量增加, 价格呈曲线增长; 卖出时价格下降

买卖交易计算

🛒 买入计算 (Buy)

买入代币量 = 当前储备 - 新储备

$\text{tokenOut} = \text{virtualTokenReserve} - \text{newTokenReserve}$

```
function calculateTokenAmountOut(
    uint256 bnbIn,
    BondingCurveParams memory curve
){
    // 计算新的 BNB 储备
    uint256 newBNBReserve = curve.virtualBNBReserve + bnbIn;
    // 根据恒定乘积计算新的代币储备
    uint256 newTokenReserve = curve.k / newBNBReserve;
    // 输出代币量
    tokenOut = curve.virtualTokenReserve - newTokenReserve;
```

买入示例:

- 1 初始状态: $\text{BNB} = 1, \text{Token} = 1000, k = 1000$
- 2 买入 1 BNB: 新 BNB 储备 = $1 + 1 = 2$
- 3 新代币储备 = $1000 / 2 = 500$
- 4 输出代币 = $1000 - 500 = 500$ 代币

↔ 卖出计算 (Sell)

卖出 BNB 量 = 当前储备 - 新储备

$\text{bnbOut} = \text{virtualBNBReserve} - \text{newBNBReserve}$

```
function calculateBNBAmountOut(
    uint256 tokenIn,
    BondingCurveParams memory curve
){
    // 计算新的代币储备
    uint256 newTokenReserve = curve.virtualTokenReserve + tokenIn;
    // 根据恒定乘积计算新的 BNB 储备
    uint256 newBNBReserve = curve.k / newTokenReserve;
    // 输出 BNB
    bnbOut = curve.virtualBNBReserve - newBNBReserve;
```

卖出示例:

- 1 当前状态: $\text{BNB} = 2, \text{Token} = 500, k = 1000$
- 2 卖出 100 代币: 新代币储备 = $500 + 100 = 600$
- 3 新 BNB 储备 = $1000 / 600 = 1.667$
- 4 输出 BNB = $2 - 1.667 = 0.333$ BNB

0.010
0.005
0.000
BNB)

代币数量

代币创建流程



1. 签名验证

验证 SIGNER_ROLE 签名



4. 部署代币

Factory.deployToken() (CREATE2)



7. 处理保证金

转移到 marginReceiver



2. 参数验证

检查请求过期、requestId 是否已使用



5. 初始化 Bonding Curve

设置虚拟储备, 计算 k 值



8. 支付费用

创建费用和预购手续费



3. 计算初始购买

根据 initialBuyPercentage 计算



6. 处理初始购买

转移代币给创建者, 处理锁仓



9. 注册代币信息

设置状态为 TRADING



10. 设置转移模式

设置为受控模式



11. 退还多余支付

多余 BNB 退还发送者

// 代币创建核心代码

```
function createToken(bytes calldata data, bytes calldata signature) external payable {  
    // 步骤1-11: 依次执行各项创建任务  
    tokenAddress = factory.deployToken(...);  
    bondingCurve[tokenAddress] = BondingCurveParams({ ... });  
    emit TokenCreated(tokenAddress, ...);  
}
```

交易机制与滑点保护

买入 (Buy) 流程

1 验证

- 检查代币状态 (TRADING 且已发射)
- 检查截止时间 (deadline)
- 检查支付金额 ($\text{msg.value} > 0$)

2 计算交易量

交易手续费: $\text{msg.value} * 1\% / 10000$

代币数量: $\text{calculateTokenAmountOut}(\text{净BNB})$

3 滑点保护

如果计算出的代币数量小于 minTokenAmount , 交易将回滚

4 更新储备

$\text{virtualBNBReserve} += \text{净BNB}$

$\text{availableTokens} -= \text{代币数量}$

$\text{virtualTokenReserve} -= \text{代币数量}$

$\text{collectedBNB} += \text{净BNB}$

5 检查毕业条件

如果 $\text{availableTokens} < \text{MIN_LIQUIDITY}$ (10 ether)

- 状态变为 `PENDING_GRADUATION`

卖出 (Sell) 流程

1 验证

- 检查代币状态 (必须为 TRADING)
- 检查用户余额 (是否有足够代币)
- 检查截止时间 (deadline)

2 计算交易量

BNB数量: $\text{calculateBNBAmountOut}(\text{tokenAmount})$

交易手续费: $\text{BNB数量} * 1\% / 10000$

3 滑点保护

⚠ 如果净BNB小于 minBNBAmount , 交易将回滚

4 更新储备

$\text{virtualBNBReserve} -= \text{BNB数量}$

$\text{availableTokens} += \text{代币数量}$

$\text{virtualTokenReserve} += \text{代币数量}$

$\text{collectedBNB} -= \text{BNB数量}$

毕业机制详解

🚩 毕业条件

当代币满足以下条件时，可以毕业到

PancakeSwap:

```
availableTokens < MIN_LIQUIDITY  
(10 ether)
```

当可售代币数量低于10 ether时，代币状态变为
PENDING_GRADUATION，为毕业做准备。

🔗 毕业流程

毕业函数:

```
function graduateToken(address token)  
external onlyRole(DEPLOYER_ROLE)
```

主要步骤:

- 计算费用分配
- 添加流动性到 PancakeSwap
- 分配费用给平台和创建者
- 更新代币状态为 **GRADUATED**
- 设置代币转移模式为 **MODE_NORMAL**

💰 费用结构

默认费率:

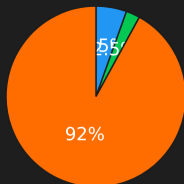
平台费率
5.5%

创建者费率
2.5%

流动性
92%

费用分配:

- **平台费用** → graduateFeeReceiver
- **创建者费用** → tokenInfo[token].creator
- **流动性** → 添加到 PancakeSwap



毕业费用示例

已收集 BNB: 100 BNB

平台费用: $100 \times 5.5\% = 5.5 \text{ BNB}$

创建者费用: $100 \times 2.5\% = 2.5 \text{ BNB}$

剩余代币: 50,000 代币

平台代币费用: $50,000 \times 5.5\% = 2,750 \text{ 代币}$
创建者代币费用: $50,000 \times 2.5\% = 1,250 \text{ 代币}$

费用体系结构



创建费用

费率: 0.05 BNB | 接收方: platformFeeReceiver



预购手续费

费率: 3% (300/10000) | 接收方: platformFeeReceiver



交易手续费

费率: 1% (100/10000) | 接收方: platformFeeReceiver



毕业平台费

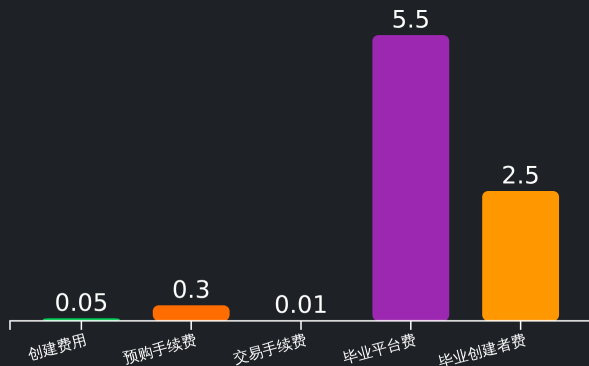
费率: 5.5% (550/10000) | 接收方: graduateFeeReceiver



毕业创建者费

费率: 2.5% (250/10000) | 接收方: creator

费用分配示例



费用计算示例:

- 创建代币: 0.05 BNB
 - 初始购买: 10 BNB
 - 预购手续费: $10 \text{ BNB} \times 3\% = 0.3 \text{ BNB}$
 - 买入交易: $1 \text{ BNB} \times 1\% = 0.01 \text{ BNB}$
- 总费用: 10.35 BNB**

初始购买与锁仓机制

🛒 初始购买机制

计算逻辑

基于恒定乘积公式 $k = \text{virtualBNBReserve} * \text{virtualTokenReserve}$

$$\text{tokensOut} = (\text{totalSupply} * \text{percentageBP}) / 10000$$

关键步骤

- 计算目标代币数量
- 利用恒定乘积公式计算新储备
- 确定所需BNB金额
- 收取3%预购手续费

示例

总供应量: 1,000,000代币, 购买比例: 10%

虚拟储备: 1BNB $\times$ 1,000,000代币, 结果: 获得100,000代币, 支付0.11433BNB

🔒 锁仓机制 (Vesting)

锁仓模式



LINEAR

线性释放, 代币在持续时间内逐步解锁



CLIFF

悬崖式释放, 达到特定时间点后一次性释放



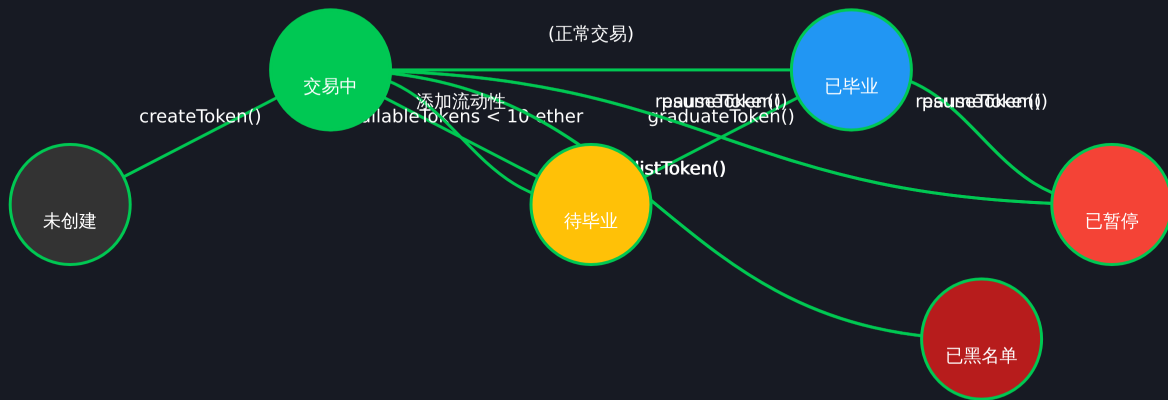
BURN

销毁, 指定比例的代币将被永久销毁

锁仓分配结构

```
VestingAllocation {  
    amount; // 数量 (基点)  
    launchTime; // 开始时间  
    duration; // 持续时间 (秒)  
    mode; // 锁仓模式  
}
```

代币状态流转



代币状态枚举

NOT_CREATED

TRADING

PENDING_GRADUATION

GRADUATED

PAUSED

BLACKLISTED

触发条件

`availableTokens < MIN_LIQUIDITY (10 ether)`

转移模式 (Transfer Mode)



MODE_NORMAL

完全开放模式，毕业后使用



MODE_TRANSFER_RESTRICTED

禁止转移模式，待毕业时使用



MODE_TRANSFER_CONTROLLED

受控模式，交易中使用

安全机制与技术优势

安全机制



重入攻击防护

所有关键函数使用 nonReentrant 修饰符，防止恶意合约重新进入。



暂停机制

支持全局暂停和单代币暂停，通过 whenNotPaused 修饰符实现。



访问控制

定义多种角色（ADMIN、SIGNER、DEPLOYER、PAUSER），精确控制访问权限。



签名验证

验证创建请求的签名，确保其来自具有 SIGNER_ROLE 角色的授权方。

技术优势



CREATE2 地址预测

使用 CREATE2 部署合约，允许在部署前计算合约地址。



UUPS 可升级代理

确保合约可升级，在不改变地址的情况下进行功能更新和 bug 修复。



PancakeSwap 集成

通过 MEMEHelper 与 PancakeSwap 集成，提供自动化流动性管理。



多模式锁仓

MEMEVesting 合约支持线性释放、悬崖式释放和销毁等多种模式。

总结与应用场景

★ 核心特点



自动化价格发现

通过 Bonding Curve 机制自动确定价格



渐进式流动性

从曲线交易过渡到 PancakeSwap 等 AMM 平台



灵活的初始配置

支持初始购买、锁仓和销毁等多种配置



安全可靠

多重安全机制保护，包括重入攻击防护



适用场景



MEME 代币发射

为 MEME 代币提供快速、公平的发行方式



社区代币创建

赋能社区创建和管理自己的代币



公平发射 (Fair Launch)

确保所有参与者在代币发行时享有公平机会



技术优势



CREATE2 地址预测

使用 CREATE2 部署代币合约，部署前可预测地址



UUPS 可升级代理模式

确保合约可升级，不改变合约地址进行功能更新



PancakeSwap 无缝集成

通过 MEMEHelper 合约与 PancakeSwap 深度集成